# TD1 – Méthode Merise

## *Niveaux organisationnel et conceptuel*

### *1. Objectif*

- Comprendre les concepts de base d'un BPMN (« Business Process Model and Notation »), norme graphique permettant de modéliser les processus d'affaires de manière claire et standardisée. Ce diagramme permet :
  - De représenter visuellement les étapes d'un processus.
  - De définir les interactions entre les acteurs impliqués.
  - De montrer comment les informations circulent dans le processus.

Symboles principaux en BPMN

| | | |
|---|---|---|
| **Événements** | **Début** : Cercle vert | |
| | **Intermédiaire** : Cercle avec double contour | |
| | **Fin** : Cercle rouge | |
| **Tâches** | Représentées par des rectangles aux coins arrondis | |
| **Gateways** | Losange représentant les décisions ou divergences | |
| **Flux de séquence** | Flèches reliant les éléments dans l'ordre d'exécution. | |
| **Data Stores** | Représentent les bases de données ou fichiers (élément en forme de cylindre). | |
| **Les lanes (Swimlanes)** | Lignes horizontales ou verticales séparant les rôles ou systèmes impliqués. | |

- Comprendre les concepts de base d'un diagramme de flux de données DFD : Il montre les flux d'information entre des processus et des entités externes.
- Réaliser le modèle conceptuel de données à l'aide d'un outil en ligne MoCoDo.

### *2. Cahier des charges : Gestion des leçons de conduite*

#### *2.1. Contexte*

L'objectif est de concevoir un système de gestion pour une auto-école permettant de suivre les clients, les moniteurs, les leçons de conduite, ainsi que le parc automobile. Le système devra répondre aux besoins organisationnels suivants :

1. Permettre la gestion des leçons de conduite entre les clients et les moniteurs.
2. Assurer la traçabilité des véhicules utilisés pour les leçons.
3. Faciliter la relation entre les moniteurs et leurs clients.
4. Offrir la possibilité aux clients de choisir le modèle de voiture souhaité pour leurs leçons.

## *2.2. Éléments fonctionnels*

### 2.2.1. Gestion des clients

- Un client est une personne inscrite à l'auto-école.
- Chaque client possède les informations suivantes :
  - Numéro unique.
  - Nom et prénom.
  - Adresse.
  - Date de naissance.
- Un client est suivi par un moniteur unique.
- Un client peut réaliser plusieurs leçons de conduite.

### 2.2.2. Gestion des moniteurs

- L'auto-école emploie plusieurs moniteurs.
- Chaque moniteur possède les informations suivantes :
  - Numéro professionnel unique.
  - Nom.
- Un moniteur peut suivre plusieurs clients.

### 2.2.3. Gestion des voitures et des modèles

- L'auto-école dispose d'un parc automobile constitué de plusieurs voitures.
- Chaque voiture possède les informations suivantes :
  - Numéro unique.
  - Immatriculation.
  - Date d'achat.
  - Nombre de kilomètres.
- Chaque voiture appartient à un modèle défini par :
  - Code modèle unique.
  - Nom.
  - Cylindrée.
  - Puissance fiscale.
  - Type de boîte de vitesse

### 2.2.4. Gestion des leçons

- Une leçon de conduite est planifiée pour un client avec un moniteur et une voiture.
- Chaque leçon possède les informations suivantes :
  - Numéro unique.
  - Date d'exécution.
  - Durée de la leçon
- Une leçon est effectuée avec une voiture appartenant à l'auto-école.

## *2.3. Contraintes fonctionnelles*

- Un client est toujours suivi par le même moniteur.
- Une voiture appartient à un modèle unique.
- Une leçon est obligatoirement réalisée avec une voiture.

## *2.4. Exigences du système*

- **Traçabilité** : Le système doit permettre de suivre les leçons réalisées par chaque client, en identifiant le moniteur, la voiture et la date.
- **Flexibilité** : Le client doit pouvoir choisir un modèle de voiture pour ses leçons.
- **Centralisation** : Toutes les informations doivent être centralisées pour faciliter la gestion et la planification des leçons.

# 3. Niveau organisationnel

## 3.1. Analyse des processus métiers

a) Dans un projet nommé **Gestion des leçons de conduite** sous Modelio, créez un diagramme de type **BPMN diagramme de processus**.

b) D'après le cahier des charges, les acteurs et le système impliqués sont :

- **Client**
- **Moniteur**
- **Auto-école** comportant trois sous-systèmes **Gestion des clients**, **Gestion des leçons** et **Gestion des voitures**

Réalisez les lignes d'eau (**Lanes**) pour chacun de ces éléments.

c) Dans la ligne d'eau du client , placez les événements de départ qui déclenchent les différents processus : **Demande d'inscription**, **Demande de leçon** et **Prise de leçon**.

d) Ajoutez les tâches principales dans chacun des **lanes**.

| | |
|---|---|
| **Client** | Confirmer planification, Faire une demande de leçon, Exécuter une leçon, Choisir un modèle de voiture. |
| **Moniteur** | Créer une fiche client, Attribuer une voiture, Superviser une leçon. |
| **Gestion des clients** | Enregistrer un client, Envoyer un rappel d'inscription. |
| **Gestion des leçons** | Planifier une leçon, Enregistrer les informations pour la leçon. |
| **Gestion des voitures** | Enregistrer choix voiture, Mettre à jour information voiture. |

e) Insérez les points de décision ou de divergence dans le processus : **Client existe-t-il ?**, **Voiture disponible ?** D'autres points pourront-être ajoutés lors de votre réflexion.

f) Connectez les éléments avec des flux de séquence pour indiquer la progression logique.

g) Identifiez les données utilisées ou mises à jour dans le processus et placez les **Data store**. Exemples : **Clients**, **Voitures**...

h) Identifiez les points où des informations doivent être envoyées ou reçues en ajoutant des événements intermédiaires. Exemple : **Envoi kilométrage voiture**...

i) Finalisez le diagramme par un événement de fin lorsque le processus de prise de leçon est considéré comme terminé. (On se limite à la prise d'une leçon dans cet exercice).

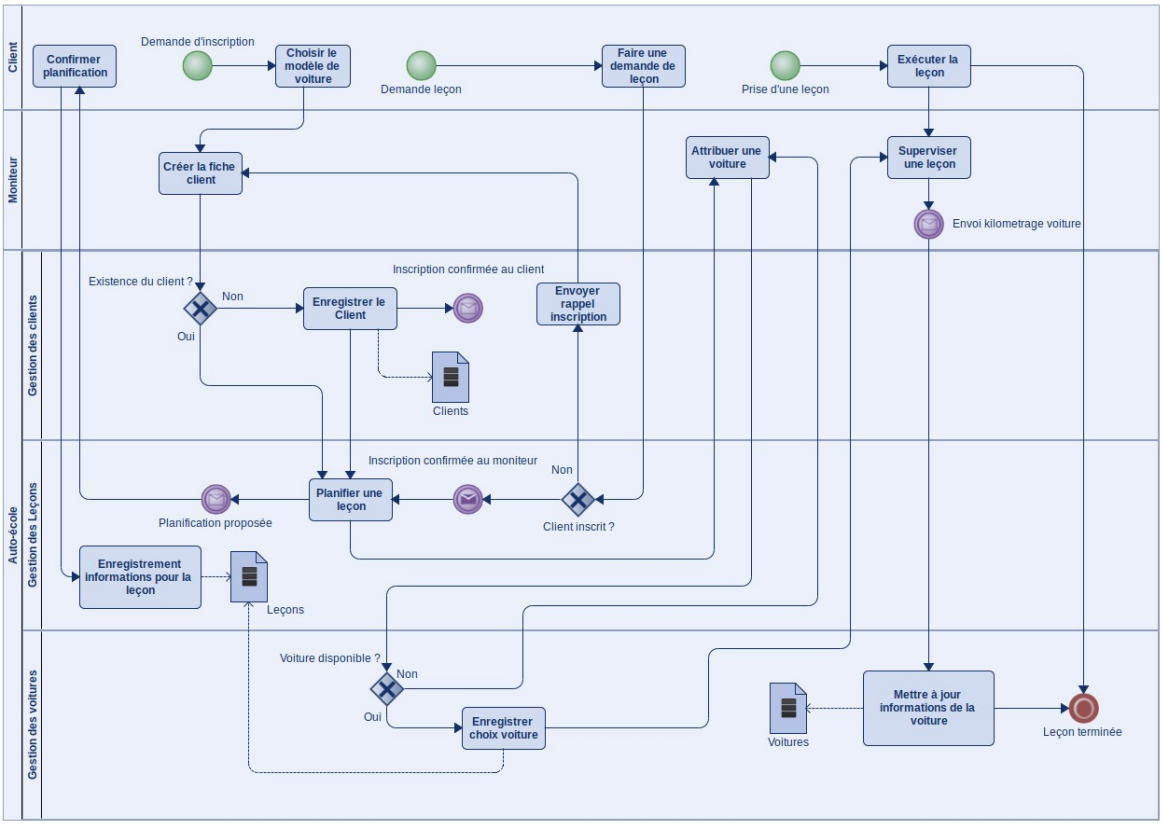


*Figure 1: Correction BPMN diagramme de processus*

### *3.2. Diagramme des flux de données (DFD)*

En vous appuyant sur les éléments décrits dans le cahier des charges ainsi que sur le diagramme BPMN réalisé précédemment, construisez un **diagramme des flux de données externes** sur la base d'un **diagramme de classe sous Modelio**. Ce diagramme devra :

a) Représenter les **deux acteurs** identifiés dans le système.
b) Inclure un **processus central** intitulé **Gestion auto-école**.
c) Identifier les **différents flux d'information** échangés entre les acteurs et le processus central.
d) Décrire clairement les **informations véhiculées** par chacun des flux (exemple : nom et prénom du client, date et heure de la leçon, kilométrage de la voiture, etc.).
e) Ajoutez, les **stocks de données** identifiés pour clarifier où sont conservées les informations échangées.

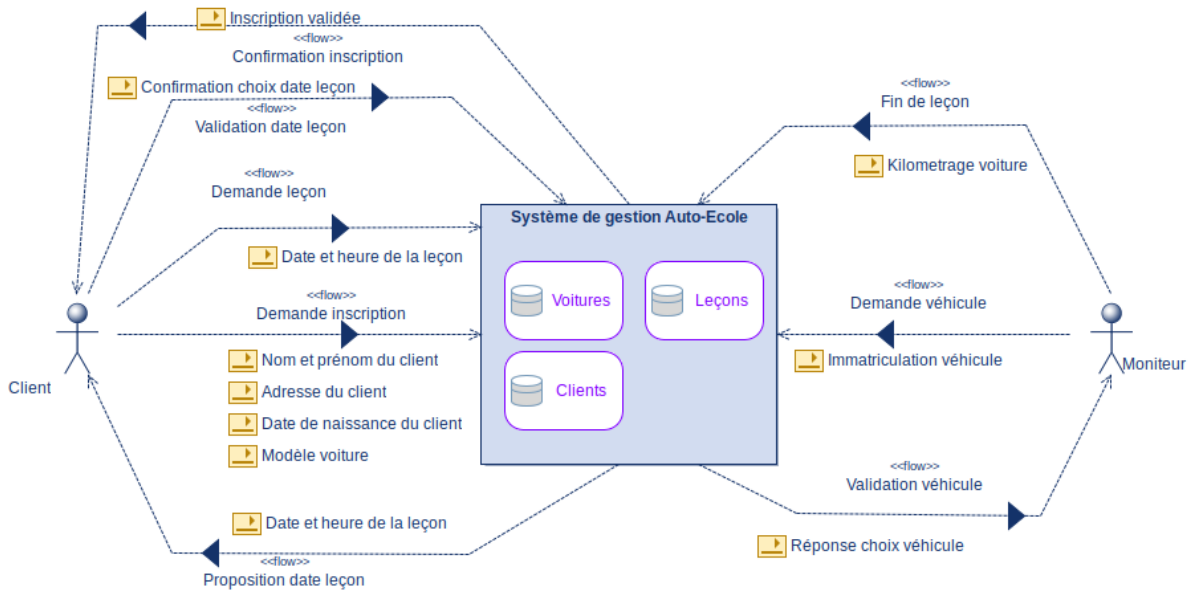


*Figure 2: Correction du diagramme de flux de données*

### *3.3. Analyse des responsabilités pour chaque processus identifié*

Complétez la matrice de type RACI pour chacun des processus.

| Processus | Clients | Moniteurs | Système |
|---|---|---|---|
| *Créer la fiche client* | *C* | *R* | - |
| *Choisir le modèle de voiture* | *R* | *I* | *C* |
| Enregistrer le client | I | A | R |
| *Envoyer rappel inscription* | *I* | - | *R* |
| *Planifier une leçon* | *I* | *I* | *R* |
| *Enregistrer informations pour la leçon* | *A* | - | *R* |
| *Faire une demande de leçon* | *A* | *I* | *R* |
| *Attribuer une voiture* | - | *A* | *R* |
| *Superviser la leçon* | - | *A* | - |
| *Exécuter la leçon* | *A* | - | - |
| *Enregistrer choix voiture* | - | *A* | *R* |
| *Mettre à jour informations de la voiture* | - | *A* | *R* |
| | | | |

1. **Créer la fiche client**

   Clients : C (Consulté) – Le client fournit les informations nécessaires.
   Moniteurs : R (Responsable) – Le moniteur pourrait être responsable de la création de la fiche, en particulier pour l'auto-école.
   Système : - (Non impliqué) – Le système peut être un outil, mais pas directement responsable.

2. **Choisir le modèle de voiture**

   Clients : R (Responsable) – Le client choisit le modèle de voiture.
   Moniteurs : I (Informé) – Le moniteur doit être informé du modèle choisi.
   Système : C (Consulté) – Le système présente les modèles et consulte les options disponibles pour les clients.

3. **Enregistrer le client**

   Clients : I (Informé) – Le client est informé que ses informations sont enregistrées.
   Moniteurs : A (Approbateur) – Le moniteur est responsable de la validation des données du client.
   Système : R (Responsable) – Le système est responsable de l'enregistrement des informations du client.

4. **Envoyer rappel inscription**

   Clients : I (Informé) – Le client reçoit le rappel.
   Moniteurs : - (Non impliqué) – Les moniteurs ne sont pas responsables de l'envoi du rappel.
   Système : R (Responsable) – Le système envoie le rappel automatiquement.

5. **Planifier une leçon**

   Clients : I (Informé) – Le client est informé de la planification de la leçon.
   Moniteurs : I (Informé) – Le moniteur est informé de la planification.
   Système : R (Responsable) – Le système est responsable de la gestion de la planification des leçons.

6. **Enregistrer informations pour la leçon**

   Clients : A (Approbateur) – Le client approuve les informations avant de les valider.
   Moniteurs : - (Non impliqué) – Le moniteur n'est pas directement impliqué ici.
   Système : R (Responsable) – Le système est responsable de l'enregistrement des informations.

7. **Faire une demande de leçon**

   Clients : A (Approbateur) – Le client initie et approuve la demande.
   Moniteurs : I (Informé) – Le moniteur est informé de la demande de leçon.
   Système : R (Responsable) – Le système prend en charge la gestion de la demande de leçon.

8. **Attribuer une voiture**

   Clients : - (Non impliqué) – Le client ne s'occupe pas de l'attribution de la voiture.
   Moniteurs : A (Approbateur) – Le moniteur attribue la voiture.
   Système : R (Responsable) – Le système est responsable de l'attribution de la voiture (selon la disponibilité).

9. **Superviser la leçon**

   Clients : - (Non impliqué) – Le client n'est pas responsable de la supervision.
   Moniteurs : A (Approbateur) – Le moniteur supervise la leçon.
   Système : - (Non impliqué) – Le système ne supervise pas directement la leçon.

10. **Exécuter la leçon**

    Clients : A (Approbateur) – Le client est responsable de l'exécution de la leçon.
    Moniteurs : - (Non impliqué) – Le moniteur n'exécute pas la leçon, mais il la supervise.
    Système : - (Non impliqué) – Le système n'exécute pas la leçon.

11. **Enregistrer choix voiture**

    Clients : - (Non impliqué) – Le client n’enregistre pas directement ce choix.
    Moniteurs : A (Approbateur) – Le moniteur enregistre le choix de la voiture, s'il est responsable de l'allocation.
    Système : R (Responsable) – Le système enregistre le choix de la voiture dans la base de données.

12. **Mettre à jour informations de la voiture**

    Clients : - (Non impliqué) – Le client ne met pas à jour ces informations.
    Moniteurs : A (Approbateur) – Le moniteur fournit le kilométrage de la voiture.
    Système : R (Responsable) – Le système met à jour les informations relatives à la voiture dans la base de données.

### 3.4. Définition des règles de gestion

Dans le cahier des charges, relevez les différentes règles métiers essentielles au fonctionnement du système.

- Un client est toujours suivi par le même moniteur.
- Un client réalise plusieurs leçons de conduite.
- Un client doit pouvoir choisir un modèle de voiture pour ses leçons.
- L'auto-école emploie plusieurs moniteurs.
- Un moniteur peut suivre plusieurs clients.
- L'auto-école dispose d'un parc automobile constitué de plusieurs voitures.
- Chaque voiture appartient à un modèle défini
- Une leçon de conduite est planifiée pour un client avec un moniteur et une voiture.

## 4. Niveau conceptuel

En vous appuyant sur les éléments décrits dans le cahier des charges, à partir de l'outil en ligne MoCoDo, réalisez le modèle conceptuel de données de cette application.

suivre, 11 Clients, 0N Moniteurs:
Clients: idClient, nom, prénom, adresse, dateNaissance
choisir, 11 Clients, 0N Modeles:
Modeles: codeModele, nom, cylindrée, puissanceFiscale, typeBoîteDeVitesse

Moniteurs: idMoniteur, nom
realiser, 11 Leçons, 0N Clients:
appartenir_à, 11 Voitures, 1N Modeles:
Voitures: idVoiture, immatriculation, dateAchat, kilometrage

dispenser, 11 Leçons, 0N Moniteurs:
Leçons: idLeçon, dateExecution, duree
effectuer_avec, 11 Leçons, 0N Voitures:

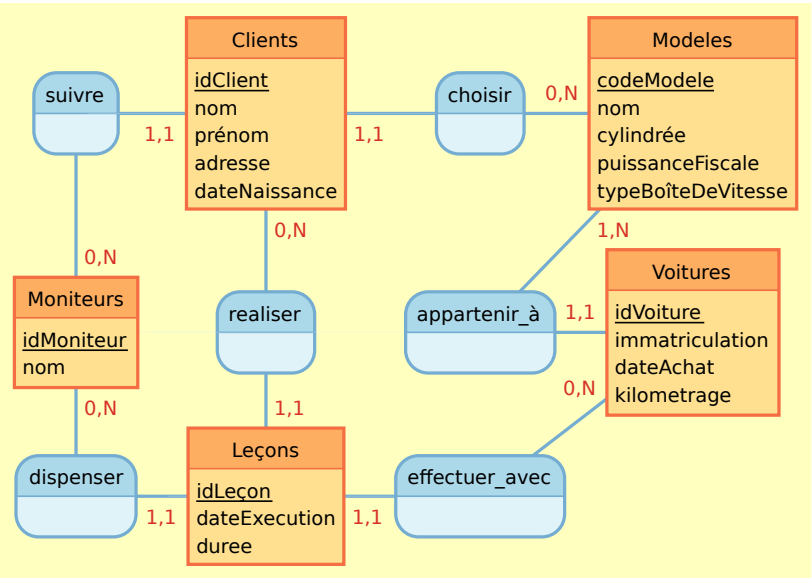


*Figure 3: Correction MCD réalisée avec Mocodo*

Explication détaillée de chaque relation :

1. **Suivre, 1,N Clients, 0,N Moniteurs** :
   - Cette relation décrit que **chaque client est suivi par un seul moniteur**, mais **un moniteur peut suivre plusieurs clients**.
   - **Clients** : idClient, nom, prénom, adresse, dateNaissance
   - **Moniteurs** : idMoniteur, nom
2. **Choisir, 1,N Clients, 0,N Modeles** :
   - Cette relation montre que **chaque client peut choisir un ou plusieurs modèles de voiture** à l'inscription, mais **certains modèles peuvent ne pas être choisis par les clients**.
   - **Clients** : idClient, nom, prénom, adresse, dateNaissance
   - **Modeles** : CodeModele, nom, cylindree, puissanceFiscale, typeBoîteDeVitesse
3. **Realiser, 0,N Clients, 1,1 Lecons** :
   - Cette relation indique que **chaque client peut effectuer plusieurs leçons**, mais **chaque leçon est réalisée par un seul client**. Un client peut ne pas avoir encore effectué de leçon, mais lorsqu'il en effectue une, cette leçon est liée uniquement à ce client.
   - **Clients** : idClient, nom, prénom, adresse, dateNaissance
   - **Leçons** : idLeçon, dateExecution, durée
4. **Appartenir_à, 1,N Voitures, 1,N Modeles** :
   - Cette relation spécifie que **chaque voiture appartient à un modèle unique**, mais **un modèle peut inclure plusieurs voitures**. Toutes les voitures de l'auto-école appartiennent à des modèles spécifiques.
   - **Voitures** : idVoiture, immatriculation, dateAchat, kilometrage
   - **Modeles** : CodeModele, nom, cylindree, puissanceFiscale, typeBoîteDeVitesse
5. **Dispenser, 1,N Leçons, 1,1 Moniteurs** :
   - Cette relation indique que **chaque leçon est dispensée par un seul moniteur**, mais **un moniteur peut dispenser plusieurs leçons**. Chaque leçon est réalisée sous la supervision d'un moniteur spécifique.
   - **Leçons** : idLeçon, dateExecution, durée
   - **Moniteurs** : idMoniteur, nom
6. **Effectuer_avec, 1,N Lecons, 0,N Voitures** :
   - Cette relation montre que **chaque leçon est réalisée avec une voiture** spécifique, mais **toutes les voitures ne sont pas forcément utilisées** pour toutes les leçons.
   - **Leçons** : idLeçon, dateExecution, durée
   - **Voitures** : idVoiture, immatriculation, dateAchat, kilometrage